

Cykly činností a produkce

Radek Richtr

August 14, 2026

Eat(); Sleep(); Code(); Repeat();

Outline I

- ① Chování postav
- ② Stavy
- ③ Přechody
- ④ Fuzzy
Fuzzy logika
- ⑤ Produkce
Ukázkové cykly

Chování

Jako chování se dá označit celý soubor činností i jevů:

- dialogy postavy
- změna lokace / Pohyb postav
- jejich aktuální činnost (animace)
- oblečení
- reakce na prostředí
- atd.

Chování - Dialog

Dialog je po vzhledu ta nejpřímočarejší charakterizace (chování) postavy.

- **dialogy postavy** (P8)
- změna lokace / pohyb postav
- jejich aktuální činnost (animace)
- oblečení
- reakce na prostředí
- atd.

Chování - činnosti

Činnost, respektive to, co postava dělá (a že něco dělá) by mělo být nějak indikováno.

- dialogy postavy
- změna lokace / pohyb postav
- **jejich aktuální činnost**
- oblečení
- reakce na prostředí
- atd.

Chování - činnosti

Vizualizovat činnost bez vizualizace činnosti lze například textem postavy, nějakým indikátorem, ikonou, popiskem, atp. Metodu je přitom vhodné volit i podle tématu - např. v surrealisticky, či komicky založené hře projde stojící dělník stěžující si na to jak strašně moc má práce, i když bude jen stát a ani se nehne.

Příklad



Chování - Oblečení

Triviální ukázkou toho, že postava reaguje na svoje okolí je případně změna oblečení (denní doba, počasí).

- dialogy postavy
- změna lokace / Pohyb postav
- jejich aktuální činnost (animace)
- **oblečení**
- reakce na prostředí
- atd.

Chování - Reakce

Klíčovou součástí chování postavy je to jak reaguje na okolní situace (a jestli vůbec).

- dialogy postavy
- změna lokace / pohyb postav
- jejich aktuální činnost (animace)
- oblečení
- **reakce na prostředí**
- atd.

Chování - Reakce

Klíčovou součástí chování postavy je to, jak reaguje na okolní situace (a jestli vůbec).

Ať už postava dělá co dělá, měla by (pokud je to vnímavá NPC) reagovat na to, co se děje v jejím okolí - komentářem, změnou činnosti, útekem před požárem, schování se před deštěm, nějak.

Svět

Tím, že postavy reagují na okolí přestává být ze světa mnoho
miniaturních mikrovesmířů, ale stává se jedním velkým světem.

Formalizace

Předchozí text je sice pěkný (je?), obsahuje spoustu zajímavých (snad?) informací, pro přenesení do virtuálního světa je však zapotřebí jej nějak konkrétněji formalizovat.

Řekněme, že to, co aktuálně postava dělá, co provádí, i to jak zrovna reaguje je **stav**.

Formalizace

Řekněme, že to, co aktuálně postava dělá, co provádí, i to jak zrovna reaguje je **stav**:

- spánek
- pohyb někam
- rychlý pohyb někam
- skok
- práce
- panika
- dialog
- je zraněn
- mrtev, atd.

Formalizace

Výčet vztahů by měl být pro daný svět/hru a typ postav kompletní, byť je jasné, že nemusí každá postava využít všechny, teoreticky tak tomu být může (KC:D).

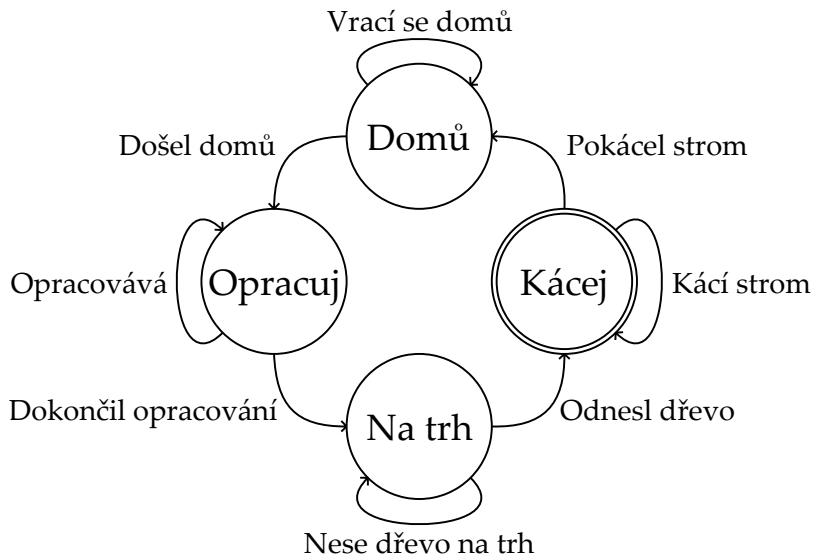
- spánek
- pohyb někam
- rychlý pohyb někam
- skok
- práce
- panika
- dialog
- je zraněn
- mrtev, atd.

Formalizace

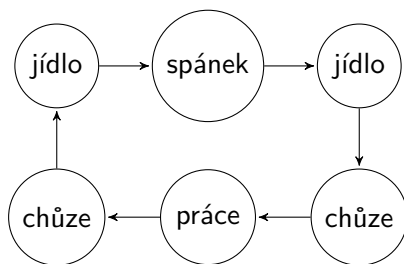
Můžeme bezpečně stavy prohlásit za stavy (uzly) stavového automatu. Výsledný automat pak bude charakterizovat chování určité postavy.

- Spící postava
- pohyb někam
- rychlý pohyb někam
- skok
- práce
- panika
- dialog
- je zraněn
- mrtev, atd.

Graf 1

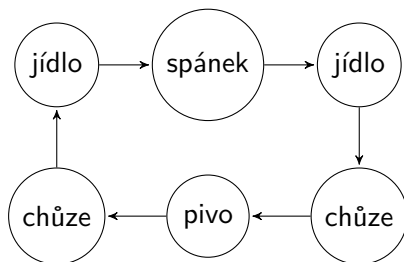


Graf 2



Kdy se postava vzbudí? Bude to vždy ve stejnou dobu? Je třeba animovat její spánek? Co když po cestě někoho potká? Jak rychle půjde z práce a jak rychle do ní?

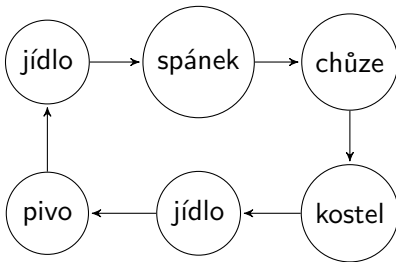
Graf 2



Kdy se postava vzbudí? Bude to vždy ve stejnou dobu? Je třeba animovat její spánek? Co když po cestě někoho potká? Jak rychle půjde z práce a jak rychle do ní?

V sobotu se nepracuje!

Graf 2



Kdy se postava vzbudí? Bude to vždy ve stejnou dobu? Je třeba animovat její spánek? Co když po cestě někoho potká? Jak rychle půjde z práce a jak rychle do ní?

V neděli už vůbec ne!

Přechody

Jednotlivé stavy mezi sebou mohou přecházet jak naprosto přirozeně:

- postava jde ke stromu, dojde ke stromu a začne pracovat,
- leží, vzbudí se vždy v 20:00 a vstane,
- atp.

nebo naopak důsledkem vnějších vlivů

- v náhodný čas začne pršet
- přiblíží se avatar
- někdo postavu probodne
- v okolí začne hořet

Chování

Vytvořením přirozeného cyklu a reakcí na větší vlivy získá postava chování, něco, co bude v naprosté většině do nekonečna opakovat a spoluvytvářet prostředí virtuálního světa.

Přechody

Nestandardní situace jsou to, co dělá postavy a děj ve světě zajímavým.

Přechody

Nestandardní situace jsou to, co dělá postavy a děj ve světě zajímavým.

Postavy normálně chodí po městě, ale občas se zastaví a začnou se vybavovat o tom, jak jejich manželky skvěle háčkují.

Formalizace

Nestandardní situace a tedy plán \reakce na cokoli" sice zajistí, aby se postava v průběhu požáru nezačala v klidu vybavovat s hráčem jako by se nechumelilo, ale poskytuje také obrovský prostor k tomu, aby nějaká kombinace akce a stavu unikla, nebo nebyla zpracována správně.

Aparát grafů (počty uzlů, počty hran) dává jisté možnosti, jak kontrolovat validnost výsledných grafů chování.

Pokud všechny stavy prohlásíme za součást množiny S a všechny možné akce za součást množiny A , pak hrany indukující reakci postavy na akci vytváří úplný bipartitní graf.

Se všemi hranami je třeba počítat. Buď je vyřešit, nebo zajistit, aby nenastaly.

Formalizace

Aparát grafů (počty uzlů, počty hran) dává jisté možnosti, jak kontrolovat validnost výsledných grafů chování.

Pokud všechny stavy prohlásíme za součást množiny S a všechny možné akce za součást množiny A , pak hrany indukující reakci postavy na akci vytváří úplný bipartitní graf.

V množině uzlů S pak požadujeme existenci nějaké uzavřené, ne nutně eulerovské kružnice délky alespoň dva.

Přechody

Postavu pak charakterizuje to, jaké stavy jí vybereme jako přirozené. Mezi těmi se bude postava pohybovat, pokud nenastane nějaká vnější specifická okolnost (např. někdo ji zapálí).

Přechody tedy mohou být jak důsledky jiných akcí, mohou být nastavené na konkrétní čas, nemusí přitom jít jen o akce směřované přímo na ní, ale i na objekty v okolí.

Přechody

Přechody tedy mohou být jak důsledky jiných akcí, mohou být nastavené na konkrétní čas, nemusí přitom jít jen o akce směřované přímo na ní, ale i na objekty v okolí.



Přechody

Řekneme, že to, co aktuálně postava dělá, co provádí, i to jak zrovna reaguje je **stav**.

To, co nutí postavu změnit svůj stav, až už vnitřní, či vnější, jsou **přechody**.

Konkrétními hodnotami - kdy postava zpanikaří, jestli bude bojovat, nebo uteče atp. se zabývá mechanika (P9).

Example

Špatné nastavení jednotlivých přechodů vede k mnoha a a mnoha zajímavým situacím. [link](#)

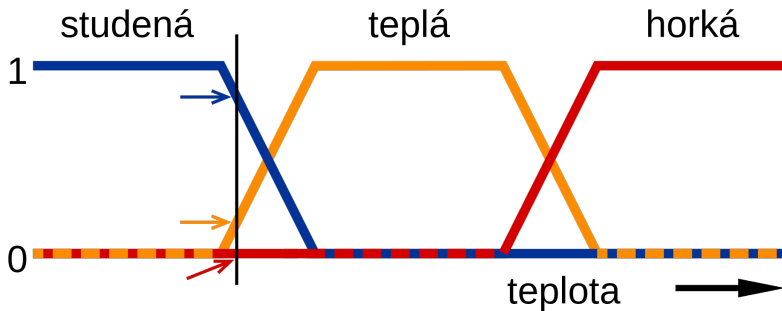
Fuzzy logika - short intro

Pro potřeby her lze s výhodou upotřebit vlastnosti fuzzy logiky [GP96, GP94].

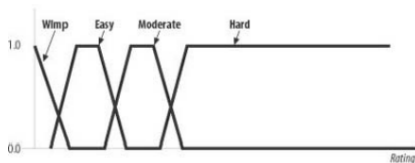
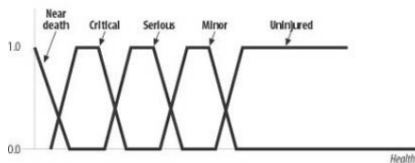
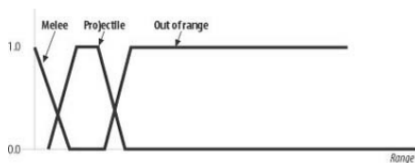
Fuzzy logika je vícehodnotová logika charakterizována tím, že operuje nikoli s jen s konkrétními (binárními) stavy, ale i s přechody mezi nimi.

Přirozeně tak reprezentuje stavy, které nemusí být přesně rozpoznatelné, resp. ohraničené na nějaké ose významnosti. Fuzzy logika tak umožňuje reprezentovat i vágnost přirozené řeči[PI12] a neurčitost, stejně jako pro reálný svět ne vždy přirozené chování při „ostrém“ přechodu logických stavů.

Fuzzy logika - short intro



Fuzzy logika - short intro



trápězoidy jsou nejčastější z důvodu jednoduchosti, používají se ale i sigmoidy

Fuzzy logika - short intro

Od roku 1996, kdy se fuzzy logika začala v herním průmyslu používat její použití stoupá, udává se jako jedna z nejobecnějších a nejužitečnějších technik s možným použitím v zásadě v každé hře.

Základní výhoda v v případě rozhodovacího procesu NPC (výběr zbraně, použití zbraně, změna stavu, ...). její zapojení do AI je nejen přirozené, ale zlepšuje dojem z hry [Acampora2010] a chování NPC.

Využití funkcí fuzzy logiky jako responzních křivek pro rozhodovací logiku je přirozené a jednoduše definované.

Fuzzy logika - short intro

AI bez Fuzzy logiky může (díky FSM) jednoduše určit co se má dělat (spatří nepřítele - změní stav na utíkat).

Dodatečné parametry (s jakou pravděpodobností, jak rychle, atp.) je možné spočítat ale jsou mimo základní logiku FSM, tedy jen jako nadstavba.

Fuzzy logika toto řeší přirozeně bez nutnosti systém rozšiřovat o nějakou mechanickou nadstavbu.

Jednou mechanikou se tedy řeší nejen co se má dít (další stav) ale i jestli se to má dít.

Intuitivně

Vstup: množství střeliva

- malo munice: uteč!
- hodne munice: útoč!
- jinak: bojuj defenzívně

Vstup: množství zdraví

- malo zdraví: uteč!
- hodně zdraví: útoč!
- jinak: bojuj defenzivně

Intuitivně

DetermineAction()

```
if(health < 10)
```

```

\ \ \      if(ammo < 5) return ESCAPE

```

```

\ \ \      if(ammo >= 5 \&\& ammo < 20) return CAUTIOUS

```

```

\ \ \      else return NORMAL

```

```
else if(health >= 10 && health < 20)
```

```

\ \ \      if(ammo < 5) return CAUTIOUS

```

```

\ \ \      if(ammo >= 5 \&\& ammo < 20) return NORMAL

```

\ \ \ 2300 return ATTACK

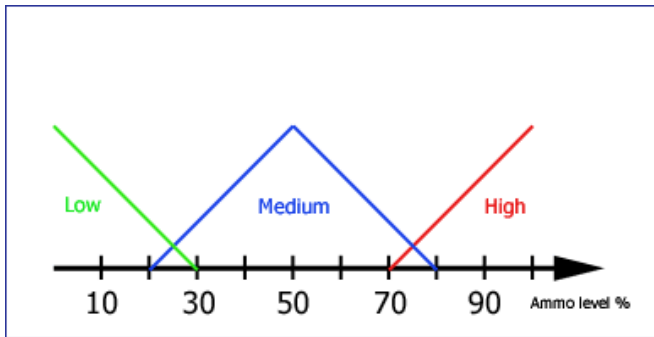
Intuitivně

Co když chceme přidat další proměnou? Co když jich přidáme víc?

- počet nepřátel
- únava
- agresivita
- vhodné / nevhodné prostředí
- atd.

Intuitivne+: input system

$$ammo_{level} = ammo / max_{ammo} \cdot 100 \quad (1)$$



Intuitivne+

Vstup: množství nepřatel

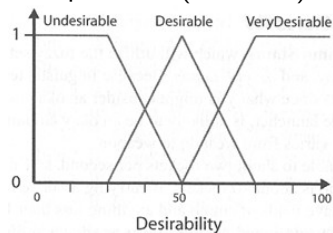
- málo nepřátel: útoč!
- středně nepřátel: braň se!
- hodně nepřátel: uteč!

škála je opačná!

- hodně nepřátel: uteč!
- středně nepřátel: braň se!
- málo nepřátel: útoč!

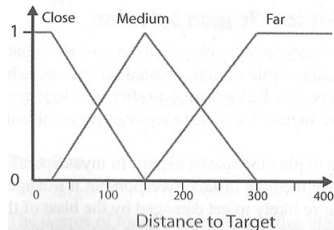
komplexní příklad

Pro vytvoření složitějšího konání se typicky určuje, jestli je aktuální stav pozitivní (desirable) nebo ne.



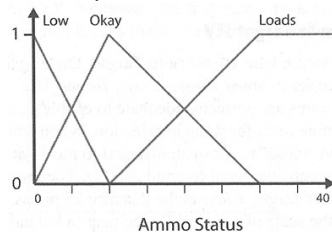
komplexní příklad

První proměnná: vzdálenost.



komplexní příklad

Druhá proměnná: munice.



komplexní příklad

Namapovat kombinace proměnných na výsledek.

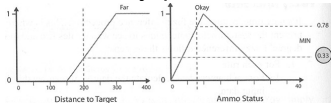
Rule 1. IF *Target_Far* AND *Ammo_Loads* THEN *Desirable*
 Rule 2. IF *Target_Far* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*
 Rule 3. IF *Target_Far* AND *Low* THEN *Undesirable*
 Rule 4. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Loads* THEN *VeryDesirable*
 Rule 5. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Okay* THEN *VeryDesirable*
 Rule 6. IF *Target_Medium* AND *Ammo_Low* THEN *Desirable*
 Rule 7. IF *Target_Close* AND *Ammo_Loads* THEN *Undesirable*
 Rule 8. IF *Target_Close* AND *Ammo_Okay* THEN *Undesirable*
 Rule 9. IF *Target_Close* AND *Ammo_Low* THEN *Undesirable*

komplexní příklad

- ① Pro každé pravidlo
 - ① spočti DoM
 - ② vypočtete odvozený mezivýsledek na základě DoM
- ② spočti všechny kombinované výsledky
- ③ defuzzifikuj skombinované výsledky

komplexní příklad

Pro všechny pravidla urči DoM jako jejich min.



komplexní příklad

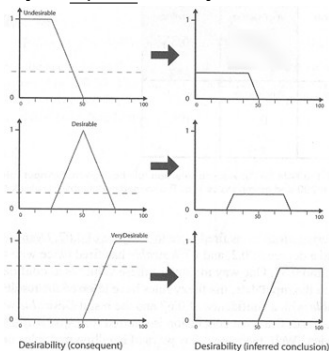
Mezivýsledek v tabulce.

	Target_Close	Target_Medium	Target_Far
Ammo_Low	Undesirable 0	Desirable 0.2	Undesirable 0.2
Ammo_Okay	Undesirable 0	VeryDesirable 0.67	Undesirable 0.33
Ammo_Loads	Undesirable 0	VeryDesirable 0	Desirable 0

Použij tyto hodnoty přímo, nebo urči hodnoty desirability.

komplexní příklad

Tabulka říká jak moc platí která základní hodnota desirability.
Nyní uprav křivky těchto hodnot.

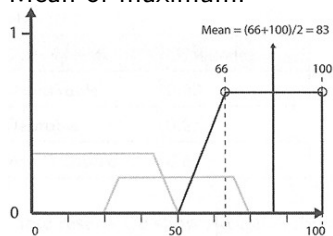


komplexní příklad

Metod vyhodnocení výsledku je mnoho.

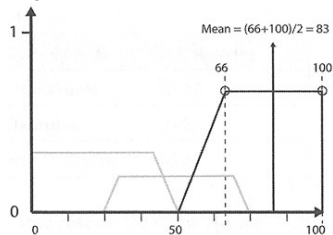
komplexní příklad

Mean of maximum.



Centroid

Odhad ze vzorku. Sčítají se jednotlivé hodnoty křivek a hledá se max.



komplexní příklad

Průměr maxim.

$$hodnota = \frac{\sum (representativnhodnota \cdot confidence)}{\sum (confidence)}$$

Fuzzy FSM - short intro

Hybridem a pokusem využití jak přirozeně definovaného Fuzzy přechodu, tak jednoduše organizovatelného FSM jsou (nečekaně) Fuzzy FSM (FuSM).

Objekt se pak nachází v nějakém stavu FuSM, definice jeho přechodu do jiného stavu pak závisí na responzní křivce.

Odkazy

responzní křivky v Unity:

<https://docs.unity3d.com/ScriptReference/AnimationCurve.html>

<https://github.com/PacktPublishing/Unity-2017-Game-AI-Programming-Third-Edition/tree/master/Chapter06>

FSM to FuSM

Převod je možný na dvojí úrovni:

- 1 Fuzzy přechod: Namapování přechodů mezi stavy pomocí responzní křivky
- 2 Fuzzy stav: FuSM se nachází ve více stavech současně s určitou mírou věrohodnosti

První případ je triviální pro samotnou rozhodovací mechaniku a triviálně převoditelný. Druhý případ je méně častější, přesto dobře použitelný pro abstraktnější stavy

link: fuzzvlib

Fuzzy logika - short intro

Nevýhody

- postavený na znalostní bázi
- časté kontroly stavu a přechodu
- náročnější pro větší počet agentů než obyčejné FSM

Produkce

Produkce je zjevně primárně doménou her ekonomicko-strategických, nevyskytuje se však jen tam.

Budeme takto označovat v zásadě jakoukoli produkci čehokoliv obnovitelného, co lze následně nějak herně využít.

- obilí rostoucí na poli
- kokosy produkované palmou
- zajíci a ptáci objevující se po lese
- goblini generovaní v jeskyni
- hmyz lezoucí z hnízda
- Nové NPC

Produkce

Klíčové je nejen určení toho co se má produkovat, ale především toho jaký je účel.

Tento účel přitom může být jak naprosto zjevný, tak naopak skrytý.

- Obilí - je primárním zdrojem potravy
- Obilí - jeho zpracování se věnuje značné množství postav
- Obilí - poskytuje otevřený prostor (scéna)
- Obilí - lány obilí mají i zajímavé vlastnosti (jsou hořlavé)
- Obilí - Mohou být snadno zničeny (děšť, požár)
- Obilí - lány obilí mají i hodnotu estetickou

Produkce

Klíčové je nejen určení toho co se má produkovat, ale především toho jaký je účel.

Tento účel přitom může být jak naprosto zjevný, tak naopak skrytý.

- Kokosy - mohou být zdrojem potravy
- Kokosy - je třeba se k nim nějak dostat
- Kokosy - mohou být i nástrojem k výrobě
- Kokosy - mají zajímavé vlastnosti (padají na hlavu)
- Kokosy - dají se využít (lákadlo)
- Kokosy - dají se použít (munice)

Produkce

Klíčové je nejen určení toho co se má produkovat, ale především toho jaký je účel.

Tento účel přitom může být jak naprosto zjevný, tak naopak skrytý.

- Zajáci - mohou být zdrojem potravy
- Zajáci - je třeba je nějak ulovit
- Zajáci - krom potravin produkují i kůži
- Zajáci - mají zajímavé vlastnosti (smějí se ze křoví)
- Zajáci - jde s nimi interagovat - lovit, stopovat
- Zajáci - dají se použít (lákadlo pro divokou zvěř)

Produkce

Klíčové je nejen určení toho co se má produkovat, ale především toho jaký je účel.

Tento účel přitom může být jak naprosto zjevný, tak naopak skrytý.

- ptáci - poskytují zvukovou kulisu
- ptáci - Poskytují vizuální zpestření
- ptáci - mají hnízda s vejci
- ptáci - mají zajímavé vlastnosti (sojka práskačka)
- ptáci - mají zajímavé vlastnosti (straka zlodějka)
- ptáci - jde s nimi interagovat - lovit, střílet

Produkce

Klíčové je nejen určení toho co se má produkovat, ale především toho jaký je účel.

Tento účel přitom může být jak naprosto zjevný, tak naopak skrytý.

- goblini - základní antagonistické postavy
- goblini - jejich "nekonečná" produkce dává téma scéně
- goblini - mají sídla s poklady
- goblini - jejich výskyt může něco napovědět o příběhu
- goblini - mají zajímavé vlastnosti (šamanismus, inteligence, vzhled)
- goblini - jde s nimi interagovat - lovit, střílet, mluvit

Produkce

Samotný postup produkce je podobný vytváření chování, jen v tomto případě máme vícero druhů uzlů.

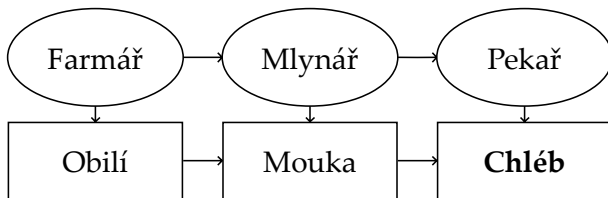


Figure: Výroba chleba

Produkce

Samotný postup produkce je podobný vytváření chování, jen v tomto případě máme vícero druhů uzlů.

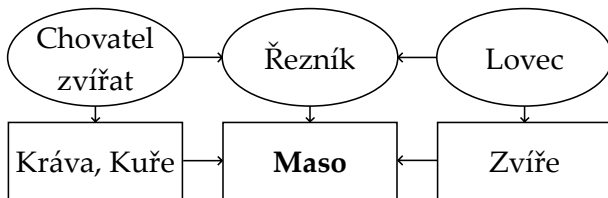


Figure: Výroba masa

Produkce

Samotný postup produkce je podobný vytváření chování, jen v tomto případě máme vícero druhů uzlů.

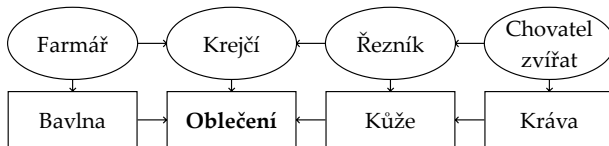


Figure: Výroba oblečení

Produkce

Samotný postup produkce je podobný vytváření chování, jen v tomto případě máme vícero druhů uzlů.

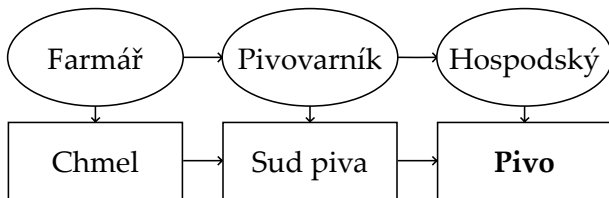


Figure: Výroba piva

Produkce

Samotný postup produkce je podobný vytváření chování, jen v tomto případě máme vícero druhů uzlů.

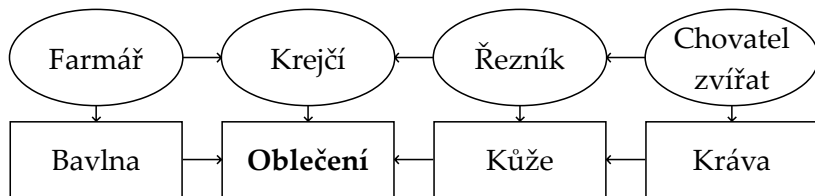


Figure: Výroba oblečení

Produkce

Jednotlivé řetězce je chodné si nějak strukturalizovat, navázat na sebe.

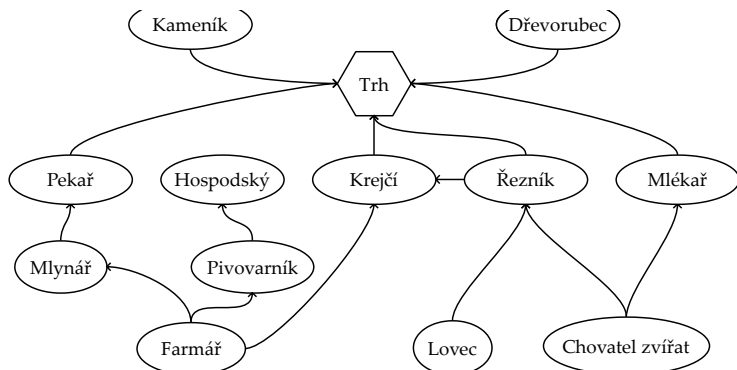


Figure: Výroba sýru

Produkce

Zajímavé a realisticke situace nastanou, pokud se řetězec naruší a následuje nějaká reakce:

- Pivovarník je unesen, cena piva nejdříve začne stoupat, pak dojde.
 - to by mělo komentovat osazenstvo hospody i hospodský
- Pole je obsazeno gobliny, farmáři jsou vyháněni
 - zastaví se produkce mlýna, pekaře, pivovaru
- Řezník leží doma s nemocí
 - Chovateli se množí zvířectvo
 - lovec má více a více nezpracovaného masa, jeho cena klesá (kazí se)

Produkce

Zajímavé a realisticke situace nastanou, pokud se řetězec naruší a následuje nějaká reakce:

Komplexní ekonomické systémy (např. X^3 : Reunion, Parkan) jdou při venhodném nastavení limitů rozbít - zničením celé produkce jídla vyhladovit vesničany, prodáním zásob surovin snížit jejich cenu na minimum, nebo naopak velkým nákupem vyhnat vysoko nad rámcem běžného prazovacího cyklu (Skoupením všeho zboží od chovatele/lovce vyžene cenu masa a mléka nad to, co si mohou dovolit, lidi kupují jen pečivo, jeho produkce není dostatečná a je také vykoupeno...). Systém se buď zotaví po dlouhé době (nikdo nekupuje, cena se pomalu snižuje), nebo následuje deadlock (vesmírné lodě nemohou bez paliva cestovat, vesničani pomřou hladu, ...)

Produkce

Produkční řetězec pak - podle tématu hry i podrobnosti zpracování - může poskytnout další akce (nošení suroviny), ale - a to je pro nás podstatnější - záminky k tomu aby se něco dělo.

A to již standartně:

- mlýny melou, vypadají krásně a farmáři jsou happy

nebo naopak

- mlýn nemele, sídlí v něm čaroděj s krkavci a chce dalšího učně aby mlýn zase mlel

Konec

Dotazy?



Janos L Grantner and Marek J Patyra.

Fuzzy logic finite state machine models for real time systems.

In NAFIPS/IFIS/NASA'94. Proceedings of the First International Joint Conference of The North American Fuzzy Information Processing Society Biannual Conference. The Industrial Fuzzy Control and Intellige, pages 296–300. IEEE, 1994.



Janos L Grantner and MJ Patyra.

Reprogrammable fuzzy logic finite state machine model.

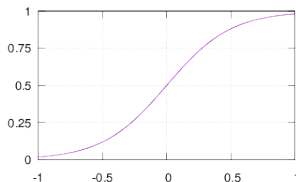
In Proceedings of North American Fuzzy Information Processing, pages 492–496. IEEE, 1996.

Bibliography

Sigmoida

Sigmoida je funkce s typickým S-tvarem. Asi nejčastějším předpisem je:

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$



Může ale jít i o hyperbolický tangens, Gudermannovi funkci, arkustangens atp.